FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
ústav automatizace a měřicí techniky

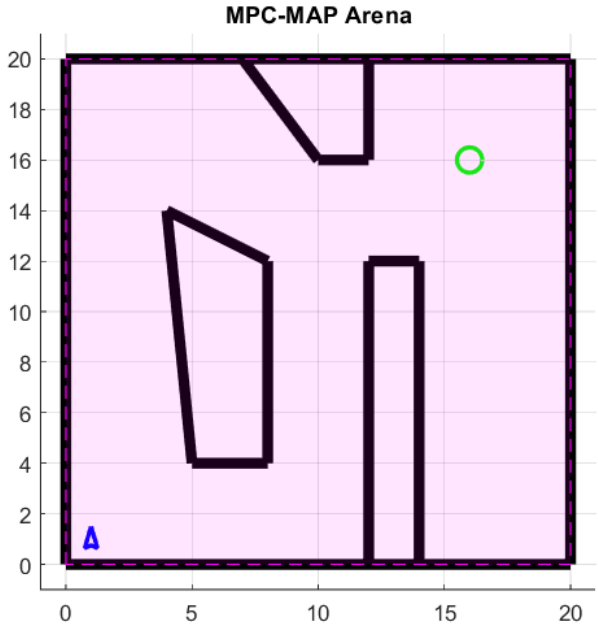
CVIČENÍ

Week 3 - Motion control

AUTOR:	Matej Mikula (230134)
ROČNÍK:	2
PŘEDMĚT:	MPC-MAP
DATUM:	6. 4. 2026

Task 1 – Creating maps

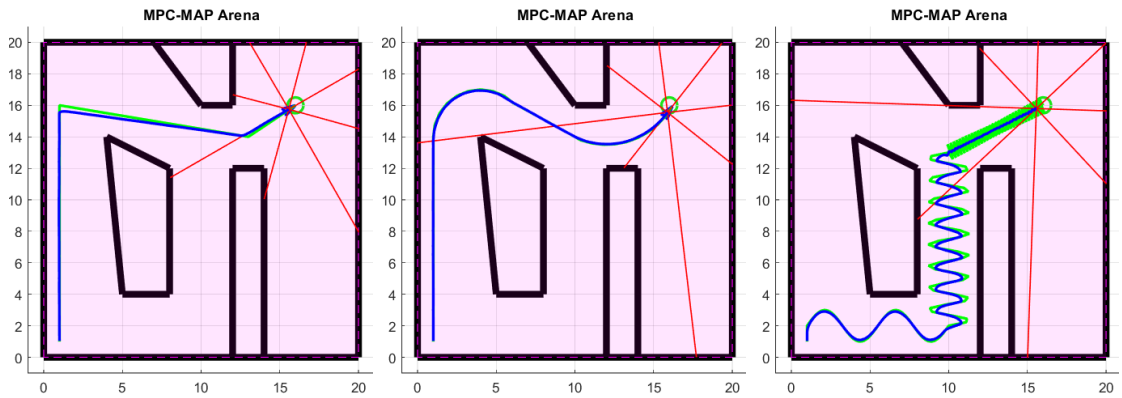
Bola vytvorená mapa s GNSS-denied regiónom a 3 prekážkami.



Obrázek 1: Testovacia mapa

Task 2,3 – Sample paths, Motion Control

Nasledovanie trasy bolo odskúšané na 3 rôznych trasách.



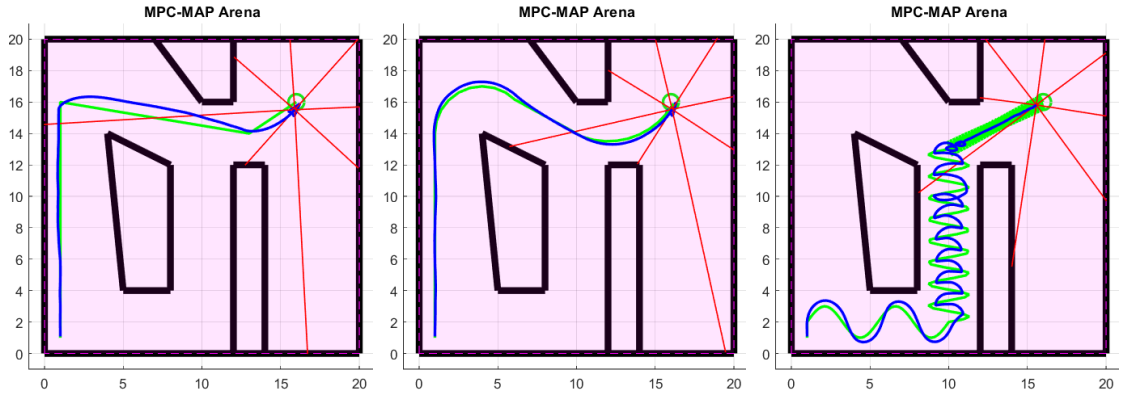
Obrázek 2: Testovacie trasy: Rovná čiara, Oblúk, Sinusoida

Správanie robota závisí na nasledovných parametroch:

```
% ---- Parameters ----
K_angular   = 4.0;    % how aggressively to turn toward
   target
```

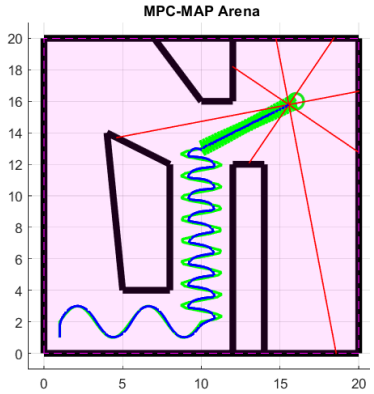
```
V_base      = 0.8;    % base forward speed (max 1.0)
```

V prípade robota s relatívne vysokou rýchlosťou a málo agresívnym zatáčaním možno pozorovať vychádzani zo zatáčok. Tento jav je najmenej pozorovatelný na oblúkovej trase, pričom na sinusoide možno pozorovať chaotické správanie.



Obrázek 3: Testovacie parametre: K = 0.5, V_base = 0.8

Pomalé zatáčanie možno zlepšiť znížením rýchlosti.



Obrázek 4: Testovacie parametre: K = 0.5, V_base = 0.2

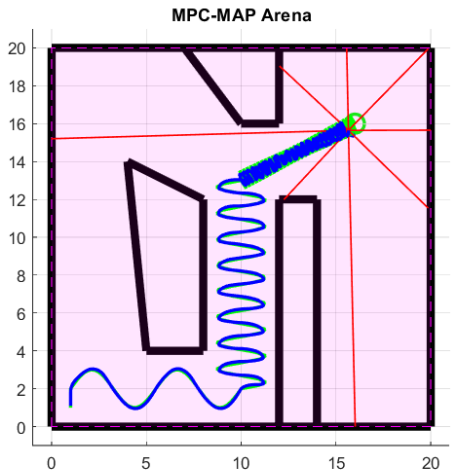
Pokusmi so zmenami parametrov bolo možné sledovať:

1. Vysoká rýchlosť s málo agresívnym zatáčaním zásadne znižuje presnosť kopírovania trasy.
2. Malá rýchlosť s agresívnym zatáčaním nadmerne zvyšuje zatáčanie robota aj na rovných úsekoch.
3. Pomalý robot s nízko agresívnym zatáčaním K = 0.5, V_base = 0.2 a Rýchly robot s mierne agresívnymzatáčaním K = 4.0, V_base = 1.0 sú pre konkrétne použitie pravdepodobne najviac vyhovujúce

Predstavené výsledky sú uvažované pre parameter:

```
WAYPOINT_RADIUS = 0.5; % metres - how close to count as "
    reached"
```

Pri znížení hodnoty polomeru dosiahnutia bodu na 0.2 robot nasleduje stanovenú trasu presnejšie:



Obrázek 5: K = 4.0, V_base = 1.0, WAYPOINT_RADIUS = 0.2

Táto zmena sa najviac prejaví na ostrých zátačkach ako pri sinusoide. Pre oblúkovú trasu je zmena zanedbateľná.